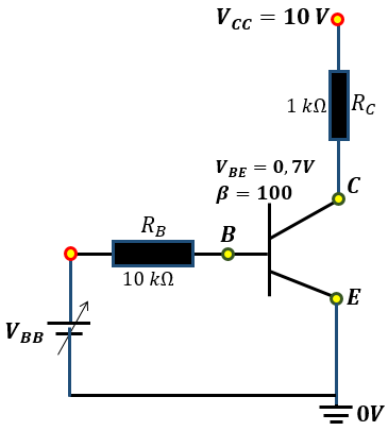
Corrigé de la série de TD N°3 : Transistor bipolaire

EXERCICE 1 :

Dans le montage de la figure ci-dessous, lorsque le transistor fonctionne en régime linéaire, il a les Caractéristiques indiquées sur la figure.

On donne successivement à la tension V_{BB} les trois valeurs : 0,7 V ; 1 V ; 2 V : Pour chacune de ces valeurs, répondre aux questions suivantes :

1. Que vaut le courant de base I_B ?
2. Que vaut le courant de collecteur I_C ?
3. Que vaut la tension de collecteur V_C ?
4. Que vaut la tension de base V_B ?
5. Quel est l'état du transistor ?



Solution de l'exercice 1 :

❑ **Calcul de I_{B0}:**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{BB} = R_B . I_{B0} + V_{BE}$

$$d'où:\ I_{B0} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

❑ **Déduire I_{C0}:** $On\ a:\ I_{C0} = \beta I_{B0}$

❑ **Déterminer V_{CE0}:**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C . I_{C0} + V_{CE0}$

$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_{C0}$$

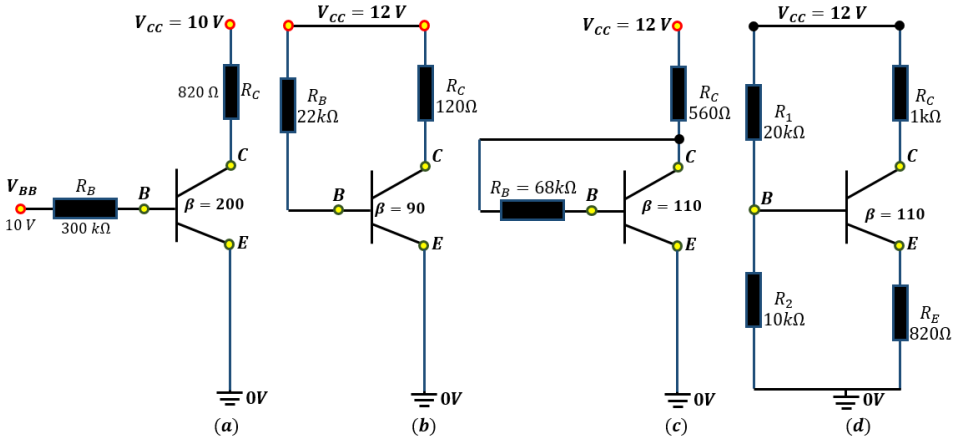
❑ **Déduire V_{BE}**

$V_{BB} = 0,5\,V$	$V_{BB} = 1\,V$	$V_{BB} = 2\,V$
$I_{B0} < 0$ (impossible) $\Longrightarrow I_{B0} = 0$	$I_{B0} = \frac{1 - 0,7}{10k} = 30\,\mu A$	$I_{B0} = \frac{2 - 0,7}{10k} = 0,13\,mA$
$I_{C0} = 0$	$I_{C0} = \beta I_{B0} = 3\,mA$	$I_{C0} = \beta I_{B0} = 13\,mA$
$V_{CE0} = V_{CC} = 10V$	$V_{CE0} = 10V - 1k \times 3mA = 7V$	$V_{CE0} = 10V - 1k \times 13mA < 0 \Longrightarrow V_{CE0} = 0$
$V_{BE} = V_{BB} = 0,5\,V$	$V_{BE}(reste) = 0,7\,V$	$V_{BE}(reste) = 0,7\,V$
Transistor bloqué	Transistor en régime linéaire	Transistor saturé

EXERCICE 2 : (Traiter uniquement le circuit de la figure C, les autres ayant été abordés en cours magistral)

Déterminer le **point de fonctionnement** $(I_{B0}, I_{C0}, V_{CE0})$ et représenter graphiquement la **droite de charge** pour chacun des circuits présentés ci-dessous.

Prendre : $V_{BE} = 0{,}7$ V et $V_{CEsat} = 0$



Solution de l'exercice 2 :

Point de fonctionnement :

❑ **Calcul de I_{B0}:**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{CC} = V_{BE} + U_{RB} + U_{RC}$

$$ainsi: V_{CC} = U_{BE} + R_B.I_{B0} + R_C(1+\beta)I_{B0}$$

$$d'où: I_{B0} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1+\beta)} \qquad A.N: \Longrightarrow I_{B0} = 83\ \mu A$$

❑ **Déduire I_{C0}:** $I_{C0} = \beta I_B$ $\qquad A.N: \Longrightarrow I_{C0} = 9{,}99\ mA$

❑ **Déterminer V_{CE0}:**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_{C0} + V_{CE0}$

$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_{C0} \quad A.N: \Longrightarrow V_{CE0} = 6{,}36\ V$$

Droite de charge statique :

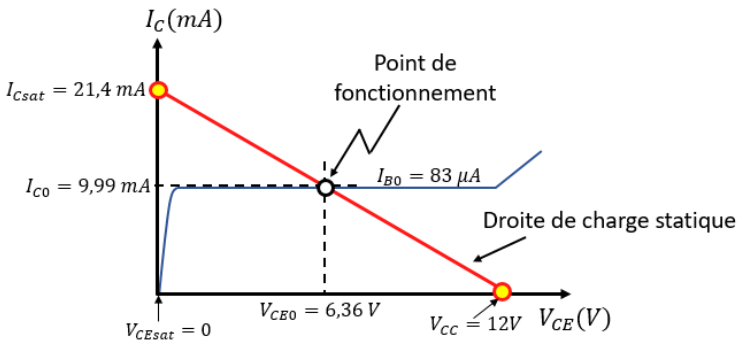
La droite de charge illustre la relation entre la tension V_{CE} et le courant I_C dans le circuit de sortie du transistor.

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = -\frac{1}{R_C}V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Son tracé repose sur la détermination de deux points caractéristique sur cette droite.

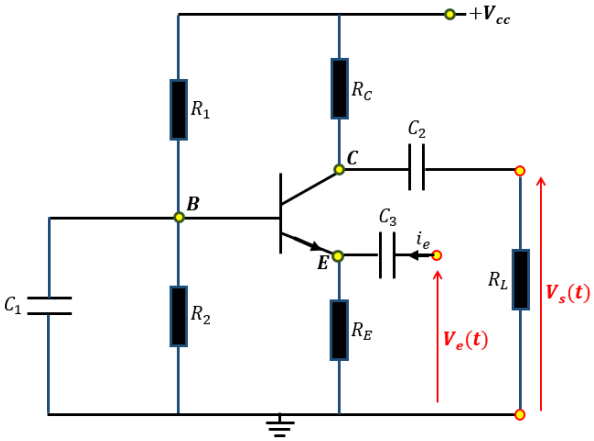
Point de saturation : $V_{CE} = V_{CEsat} = 0 \qquad \Longrightarrow I_C = I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12V}{560} \approx 21{,}4\ mA$

Point de blocage : $V_{CE} = V_{CEmax} = V_{CC} = 12V \qquad \Longrightarrow I_C = 0$



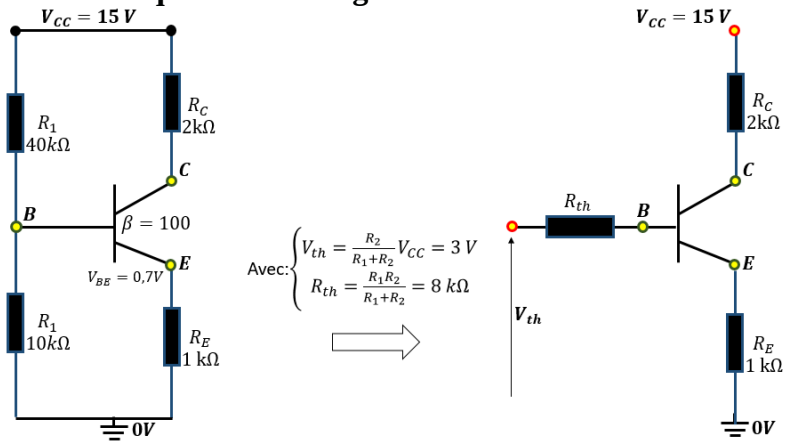
EXERCICE 3 :

On envisage d'étudier l'amplificateur à un transistor bipolaire alimenté par une tension continu V_{CC}, aussi bien en régime continu qu'en régime alternatif.
Le signal d'entrée V_e attaque l'émetteur du transistor, la sortie du montage se trouve au niveau du collecteur.
On donne : $V_{CC} = 15\ V, V_{BE0} = 0{,}7\ V, \beta = 100, R_1 = 40\ k\Omega, R_2 = 10\ k\Omega, R_E = 1\ k\Omega, R_u = 10\ k\Omega, R_c = 2\ k\Omega$.



- **<u>Etude statique :</u>**

1. **Donner le schéma équivalent en régime continu**



2. **Calculer le point de fonctionnement de coordonnées : $(I_{B0}, I_{C0}, V_{CE0})$**

Pour déterminer le point de fonctionnement, on calcule en continu le générateur de Thévenin au niveau de la base du transistor, on néglige le courant I_B par rapport au courant I_C :

❑ **Calcul de I_{B0}:**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{th} = R_{th}.I_{B0} + V_{BE} + R_E(1+\beta)I_{B0}$

$$d'où:\ I_{B0} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + R_E(1+\beta)} \Rightarrow \quad A.N:\ \mathbf{I_{B0} = 0,021\ mA}$$

❑ **Déduire I_{C0}:** $\quad On\ a:\ I_C = \beta I_B \Rightarrow\ A.N:\ \mathbf{I_{C0} = 2,11mA}$

❑ **Déterminer V_{CE0}:**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_{C0} + V_{CE0} + R_E(1+\frac{1}{\beta})I_{C0}$

$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - \left(R_C + R_E(1+\frac{1}{\beta})\right) I_{C0} \qquad \Rightarrow \mathbf{V_{CE0} = 8,67\ V}$$

3. **Tracer la droite de charge statique**

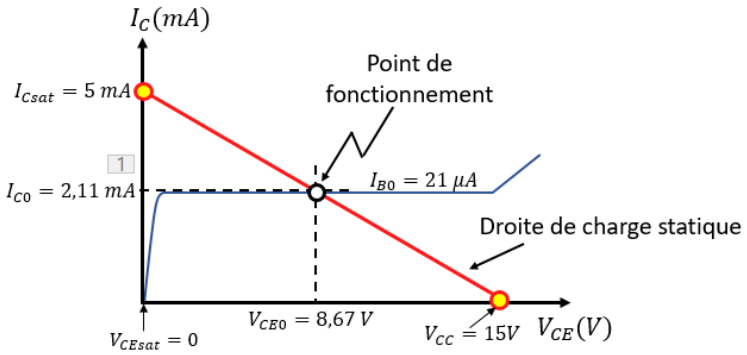
La droite de charge illustre la relation entre la tension V_{CE} et le courant I_C dans le circuit de sortie du transistor.

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E} = -\frac{1}{R_C + R_E} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Son tracé repose sur la détermination de deux points caractéristique sur cette droite.

Point de saturation : $V_{CE} = V_{CEsat} = 0$ $\quad I_C = I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{15V}{2k + 1k} \approx 5\ mA$

Point de blocage : $V_{CE} = V_{CEmax} = V_{CC} = 15V$ $\quad I_C = 0$



4. Tracer la droite d'attaque statique

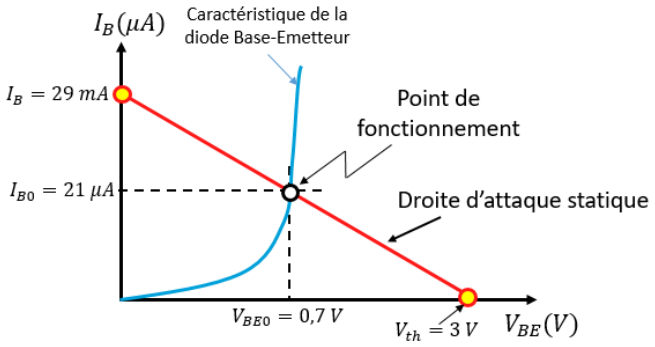
La droite d'attaque traduit la relation entre la tension V_{BE} et le courant I_B dans le circuit d'entrée du transistor.

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_C + (\beta + 1)R_E} = -\frac{1}{R_C + (\beta + 1)R_E} V_{BE} + \frac{V_{th}}{R_C + (\beta + 1)R_E}$$

Son tracé repose sur la détermination de deux points caractéristique sur cette droite.

$Si : V_{BE} = 0$ $\quad \Rightarrow I_B = \frac{V_{th}}{R_C + (\beta + 1)R_E} = \frac{3V}{2k + (101)1k} \approx 29\ mA$

$Si : V_{BE} = V_{th} = 3\ V$ $\quad \Rightarrow I_B = 0$



- **<u>Etude dynamique : On se focalise sur les fluctuations de faible amplitude autour du point de repos.</u>**

  Nous supposons que tous les condensateurs se comportent comme des courts-circuits à la fréquence de travail.

  Le transistor peut être modélisé par son schéma équivalent avec les paramètres suivants :

  $$h_{11};\ h_{12} = 0;\ h_{21} = \beta;\ h_{22} = 0$$

  1. **Quel montage a été utilisé pour concevoir cet amplificateur : émetteur commun, base commune ou collecteur commun ?**

Étant donné que la tension d'entrée $V_e(t)$ est appliquée à l'émetteur et que la tension de sortie $V_s(t)$ est prélevée au collecteur, il s'agit d'un **transistor à base commune**.

  2. **Donner le schéma équivalent (modèle réduit) du Transistor SEUL en petit signaux**

Schéma équivalent du transistor SEUL en émetteur commun

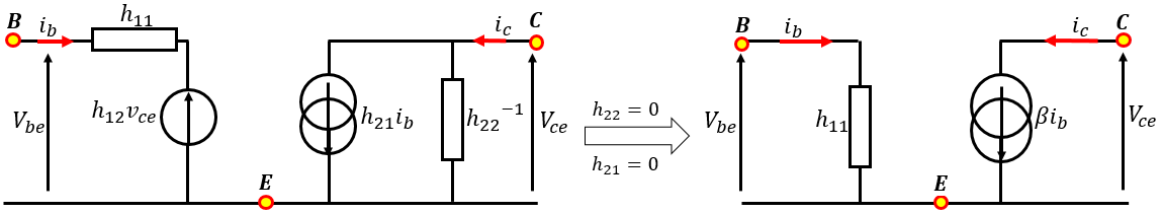
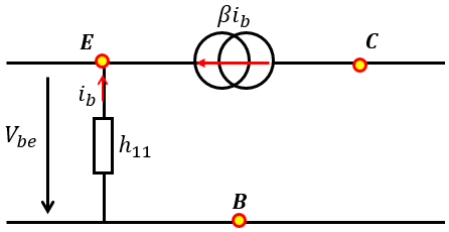
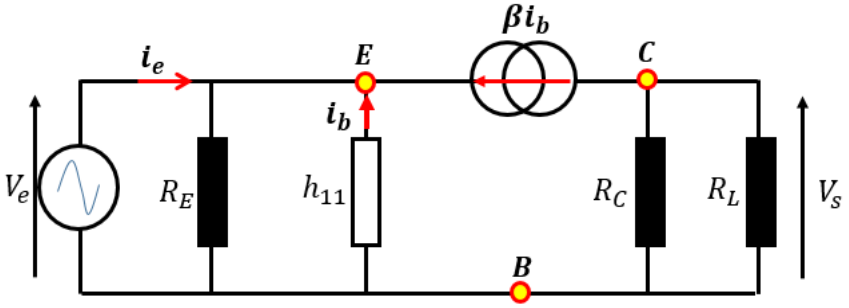


Schéma équivalent réduit du transistor SEUL en base commune



3. **Etablir le schéma équivalent du circuit amplificateur en régime petit signaux**



4. **Déterminez le gain en tension à vide $A_{v0}=\frac{v_s|_{\text{à vide}}}{v_e}$ ainsi que le gain en tension en présence de la charge $A_v=\frac{v_s}{v_e}$.**

A vide : On a :$V_e=-h_{11}i_b$ et $\boldsymbol{v_s|_{\text{à vide}}=-\beta R_c i_b=-\beta R_c i_b}$ d'où **:** $\boldsymbol{A_{v0}=\frac{v_s|_{\text{à vide}}}{v_e}=\frac{\beta R_C}{h_{11}}}$

En présence de la charge : On a :$V_e=-h_{11}i_b$ et $V_s=-\beta(R_c//R_L)i_b=-\beta R_0 i_b$

d'où :$\boldsymbol{A_v=\frac{V_s}{V_e}=\frac{\beta R_0}{h_{11}}}$ avec : $R_0=R_c//R_L=\frac{R_c.R_L}{R_c+R_L}$

5. **Calculer la résistance d'entrée : $Z_e=\frac{v_e}{i_e}$**

On a : $V_e=R_E(i_e+(\beta+1)i_b)$, or : $i_b=-\frac{V_e}{h_{11}}$

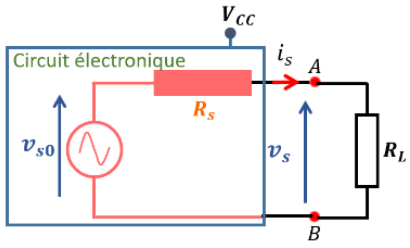
d'où $V_e=R_E\left(i_e-(\beta+1)\frac{V_e}{h_{11}}\right)\Rightarrow V_e\left(\frac{1}{R_E}+\frac{\beta+1}{h_{11}}\right)=i_e$

ainsi :

$$\boldsymbol{Z_e=\frac{v_e}{i_e}=\frac{1}{\frac{1}{R_E}+\frac{\beta+1}{h_{11}}}}$$

6. **Calculer la résistance de sortie Z_s**
7. **Rappel :**

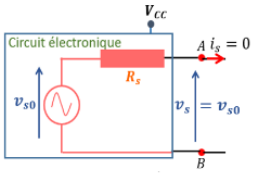
❑ **Résistance de sortie R_s :**



Définition: la résistance de sortie est la **résistance interne** de l 'amplificateur quand il fonctionne. Ou bien la résistance de Thévenin vue depuis la sortie de l'amplificateur.

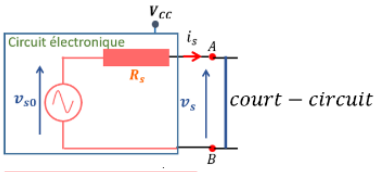
la résistance de sortie : $R_s = \dfrac{v_s|\text{à vide}}{i_s|court-circuit}$

1. Tension de sortie à vide, Quand il n'y a **aucune charge** connectée à la sortie:



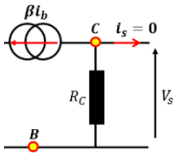
$v_s|\text{à vide} = v_{s0}$

2. Courant de sortie en court-circuit, On met la sortie directement à la masse (**court-circuit**), puis on calcul le courant.



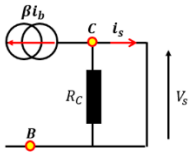
$i_s|court-circuit$

❖ Calcul de : $v_s|_{\text{à vide}}$



$v_s|_{\text{à vide}} = \underbrace{-R_c i_c}_{i_s=0}$

❖ Calcul de : $i_s|_{court\ _\ circuit}$



$i_s|_{court\ _\ circuit} = -i_c$

D'où : $R_s = \dfrac{v_s|_{\text{à vide}}}{i_s|_{court\ _\ circuit}} = \dfrac{-R_c i_c}{-i_c} = R_c$

Solution de l'EXERCICE 4 :

Le réseau des caractéristiques statiques d'un transistor bipolaire NPN est illustré sur la figure 1. Ce transistor est utilisé dans le circuit amplificateur présenté sur la figure 2.
On donne : , $Rp = R1//R2 = 21{,}6k\Omega, R_{E1} = 100\ \Omega, R_{E2} = 900\Omega\ , R_c = 1\ k\Omega, V_{cc} = 10V$. fréquence $= 1KHz$ (moyenne fréquence). Les condensateurs sont de grandes capacités. V_{CEsat}=0,5V.

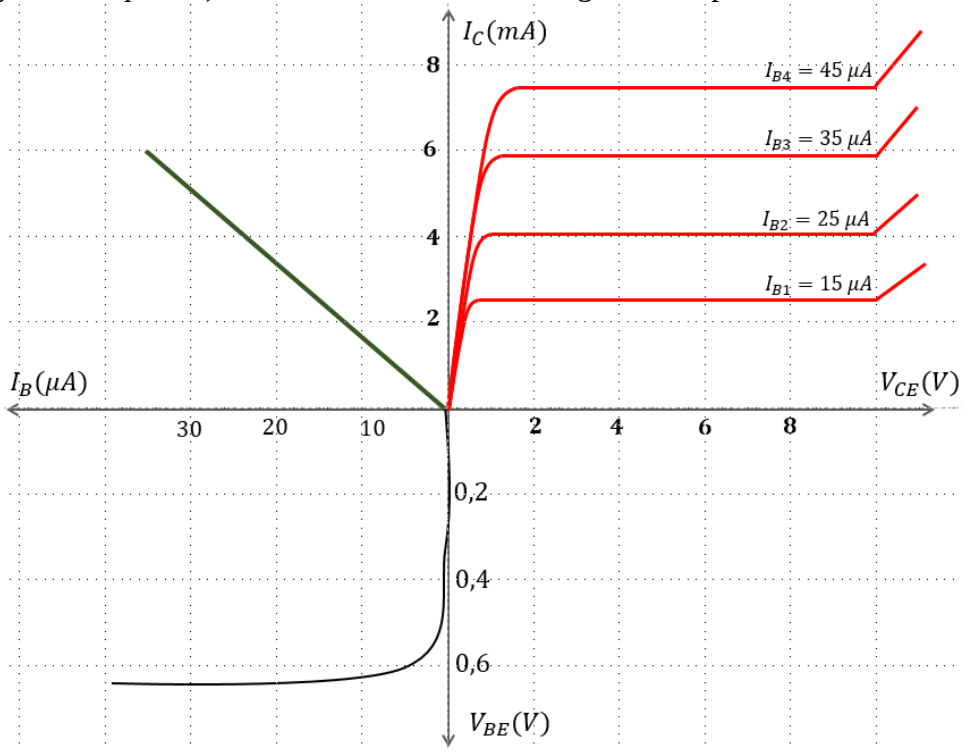


Fig.1

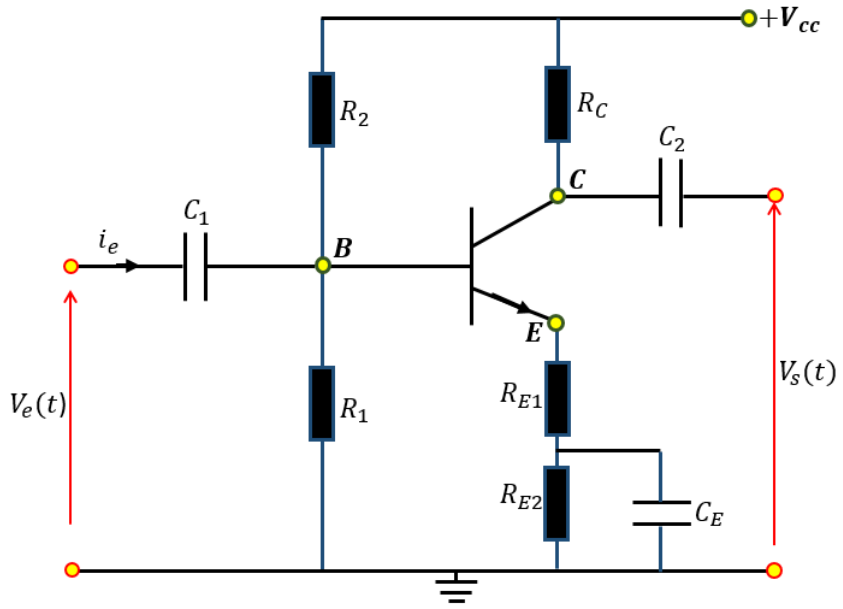
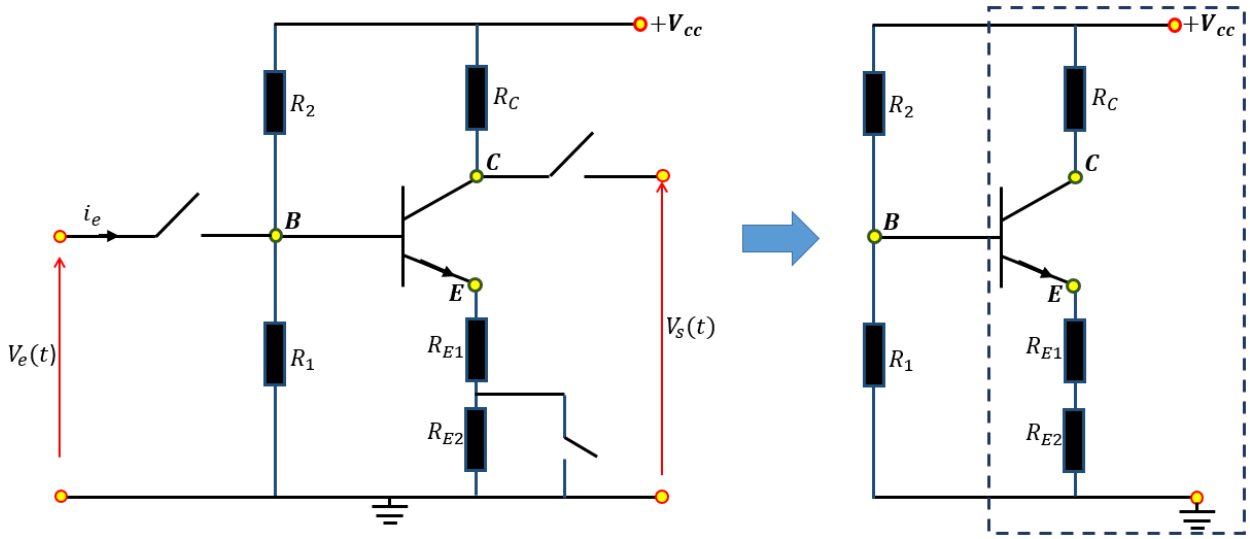


Fig.2

1. **A. Établir l'équation de la droite de charge statique et la représenter sur le réseau de la figure1.**
   En régime statique,



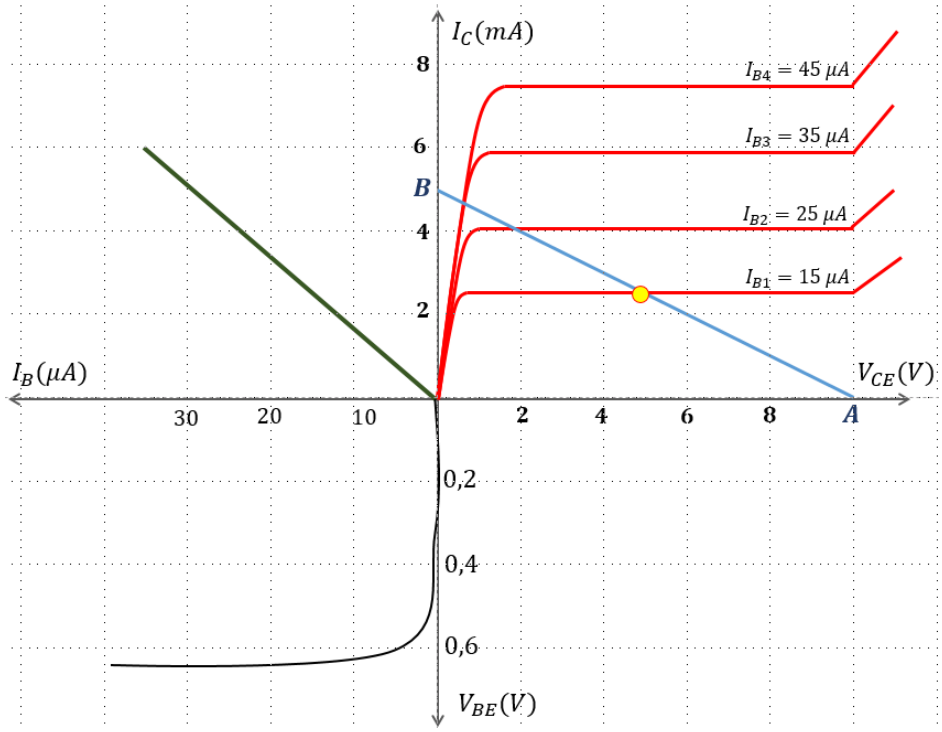
En appliquant la loi des mailles au circuit de sortie :

$$V_{cc} = (R_{E1} + R_{E2})I_E + V_{CE} + R_c I_c$$

$$I_c = \frac{V_{cc}}{R_{E1} + R_{E2} + R_c} - \frac{V_{CE}}{R_{E1} + R_{E2} + R_c}$$

Pour tracer la droite de charge, on prend deux points :

$$\begin{cases} Point\ A\ (I_c = 0, V_{CE} = V_{CC} = 15V) \\ Point\ B\ (I_c = I_c = \dfrac{V_{cc}}{R_{E1} + R_{E2} + R_c} = \dfrac{10}{100 + 900 + 1000} = 5\ mA, V_{CE} = 0) \end{cases}$$



B. En déduire le point de fonctionnement statique correspondant au milieu de cette droite et le gain en courant

Le point de fonctionnement (I_{C0}, V_{CE0}) se trouve au milieu de la droite de charge statique :

$$I_{C0} = \frac{V_{cc}}{2(R_{E1} + R_{E2} + R_c)} = \frac{10}{2(100 + 900 + 1000)} = 2{,}5\ mA$$

$$V_{CE0} = \frac{V_{CC}}{2} = 5\ V$$

Calcul de β:

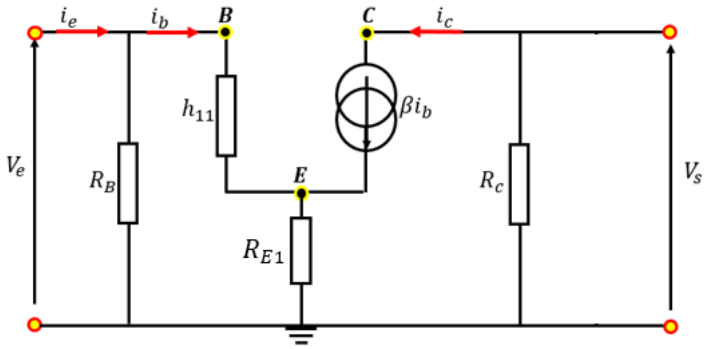
$$\beta = \frac{I_{C0}}{I_{B0}}$$

D'après la figure 1, pour déterminer le gain en courant β, la valeur de I_{B0} correspond à l'intersection entre la droite de charge et la caractéristique du transistor pour $I_{B0} = 15\ \mu A$.

Par conséquent,

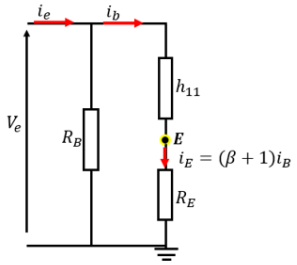
$$\beta = \frac{I_{C0}}{I_{B0}} = \frac{2{,}5mA}{15\mu A} = 167$$

2. **Etablir le schéma équivalent du circuit amplificateur en régime petit signaux**

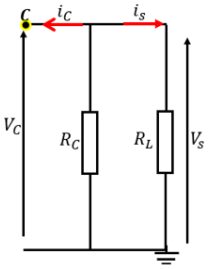


3. **Déterminer le gain A_v ainsi que la résistance d'entréeR_e**

❑ **Le gain en tension**



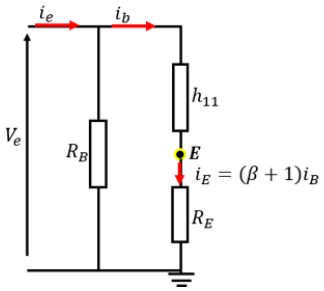
$V_e = [h_{11} + (\beta+1)R_E]i_B$

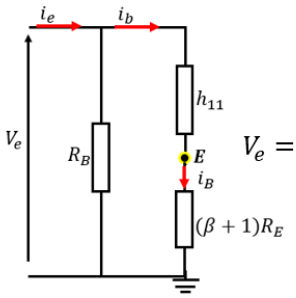


$V_s = -(R_C \,//\, R_L)\beta i_B$

$$A_v = \frac{V_s}{V_e} \approx \frac{-\beta(R_C)}{h_{11} + \beta R_E}$$

❑ **La résistance d'entrée**





$V_e = (R_B \,//\, [h_{11} + (\beta+1)R_E])i_e$

$$Z_e = \frac{V_e}{i_e} \approx R_B \,//\, [h_{11} + \beta R_E]$$

4. Déterminer l'équation de la droite de charge dynamique et la représenter sur le réseau de la figure 1.

On a : $v_{CE} = v_c - v_E = -R_c i_c - R_{E1} i_c = -(R_c + R_{E1})i_c \Rightarrow i_c = -\dfrac{v_{CE}}{R_c + R_{E1}}$

Pour tracer cette droite dans le plan $I_C = f(V_{CE})$, il faut tenir compte du point de repos : V_{CE0} *et* I_{C0}

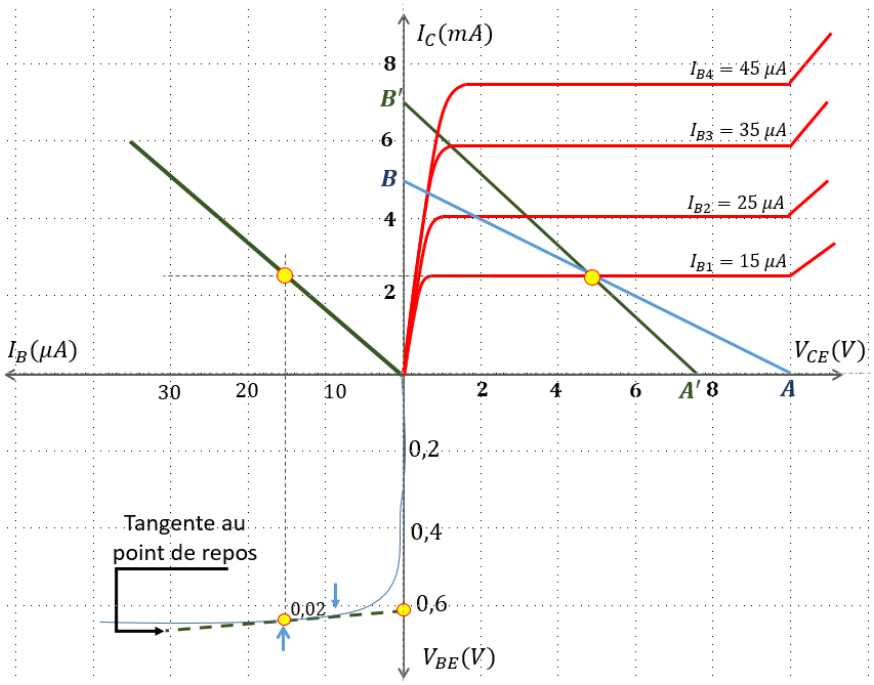
$$On\ a : \begin{cases} V_{CE} = V_{CE0} + \boldsymbol{v_{CE}} \\ I_C = I_{C0} + \boldsymbol{i_C} \end{cases} \qquad d'où: \begin{cases} \boldsymbol{v_{CE}} = V_{CE} - V_{CE0} \\ \boldsymbol{i_C} = I_C - I_{C0} \end{cases}$$

$$Ainsi:\ i_c = -\frac{v_{CE}}{R_c + R_{E1}} \Rightarrow \quad I_C - I_{C0} = -\frac{V_{CE} - V_{CE0}}{R_c + R_{E1}}$$

Par conséquent, l'équation de la droite de charge dynamique dans le plan $I_c(V_{CE})$:

$$I_C = -\frac{V_{CE}}{R_c + R_{E1}} + \left(I_{C0} + \frac{V_{CE0}}{R_c + R_{E1}}\right) \Rightarrow \boldsymbol{I_C(mA) = -0,909 V_{CE} + 7,045}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Point\ A'\ (I_c = 0, V_{CE} = 7{,}75V) \\ Point\ B'\ (I_c \approx 7\ mA, V_{CE} = 0\ ) \end{cases}$$



5. Déduire, à partir du réseau de la figure :

a. Les valeurs des paramètres hybrides du transistor (Modèle réduit : h_{11}, h_{21})

$$h_{11} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}\Big|_{V_{CE}=cst} = \frac{0{,}02}{1510^{-6}} = 1{,}33\ k\Omega$$

$$h_{21} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\Big|_{V_{CE}=cst} = \frac{6.10^{-2}}{35.10^{-6}} = 170$$

b. Les excursions maximales des tensions v_{CE} et v_s

i. L'excursion maximal de v_{CE}

Définition de l'excursion : La valeur minimale pour avoir un signal non déformé

L'excursion maximale de v_{ce} est limitée par la droite de charge dynamique (Côté Blocage : Point A') et (Côté saturation : Point V_{CE0})

En utilisant la caractéristique de sortie, l'excursion maximal de v_{ce} est défini par :

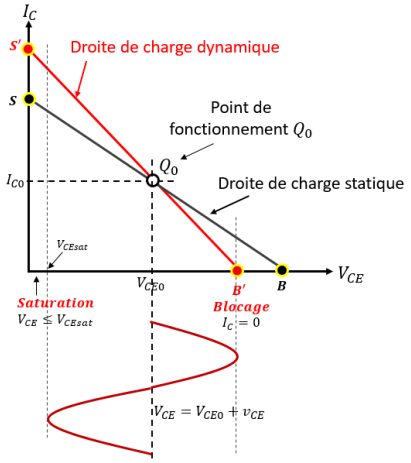
ii. L'excursion positive de v_{ce} (Coté blocage) :

$$v_{cemax}^{+} = V_{CE}(B') - V_{CE0} \Longrightarrow v_{cemax}^{+} = 7{,}75V - 5V = 2{,}75V$$

iii. L'excursion négative de v_{ce} (Coté saturation) :

$$v_{cemax}^{-} = V_{CE0} - V_{CEsat} \Longrightarrow v_{cemax}^{-} = 5V - 0{,}5V = 4{,}5V$$

L'excursion maximale correspond à la plus petite valeur entre v_{cemax}^{-} et v_{cemax}^{+}, ce qui implique que l'excursion maximal est : $v_{cemax}^{+} = 2{,}75V$



iv. Excursion maximal de v_s

En utilisant le circuit en dynamique, on peut calculer l'excursion maximal de v_s:

$$v_s = R_{E1} i_c + v_{ce} \quad (1)$$
$$(R_{E1} + R_c) i_c + v_{ce} = 0$$
$$i_c = -\frac{v_{ce}}{R_{E1} + R_c} \quad (2)$$

Remplaçant l'équation (2) dans (1) :

$$v_s = -\frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_c} v_{ce} + v_{ce} = v_{ce}(1 - \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_c})$$

$$v_{smax} = v_{cemax}\left(1 - \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_c}\right) = 2{,}5\ V$$

$$v_{smin} = V_{CE0} - V_{CEsat} = 4{,}5\ V$$

Remarque :

$$v_{smax} = v_{cemax}\left(1 - \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_c}\right) = R_c I_{C0}$$

Démonstration :

1. **Droite de charge dynamique**

   La droite de charge dynamique s'étend du point de coupure ($I_C = 0, V_{CE} = V_{CEmax}$) au point de saturation ($I_C = \frac{V_{CEmax}}{R_C + R_E}, V_{CE} \approx 0$).

   En plaçant le point de fonctionnement Q_0 au milieu de cette droite, le courant de polarisation est :

$$I_{C0} = \frac{V_{CEmax}}{R_C + R_E}$$

2. **Tension de sortie maximale**

   Le signal de sortie est prélevé au niveau du collecteur, la variation maximale de la tension sur R_C est alors :

$$V_{smax} = I_{C0}\, R_C = \frac{V_{CEmax}}{R_C + R_E}\, R_C$$

   Ce qui s'écrit aussi :

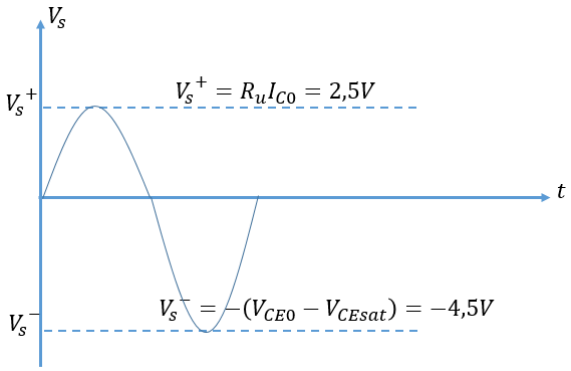
$$V_{smax} = V_{CEmax}\left(1 - \frac{R_E}{R_C + R_E}\right)$$

Ainsi, en tenant compte que V_{CEmax} est la tension de blocage dynamique, nous avons démontré que :

$$\boxed{V_{smax} = V_{CEmax}\left(1 - \frac{R_E}{R_C + R_E}\right) = R_C\, I_{C0}}$$

En s'appuyant sur la droite dynamique, la tension de sortie fluctue entre deux points (coté blocage $V_s{}^+$ et côté saturation$V_s{}^-$) :

$$\begin{cases} {V_{smax}}^+ = R_u I_{C0}\ (R_u = R_c // R_L) = 1000 * 2{,}5mA = 2{,}5V \\ {V_{smax}}^- = (V_{CE0} - V_{CEsat}) = 5V - 0{,}5V = 4{,}5V \end{cases}$$



Dans le cas général, si le point Q_0 est situé au centre de la droite de charge dynamique :

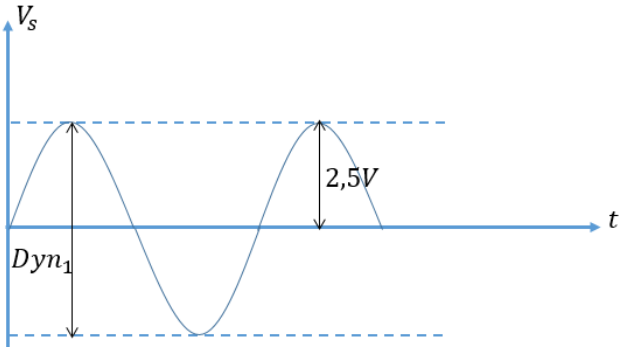
Si nous appelons *Dyn* la dynamique du signal de sortie d'un amplificateur à émetteur commun, celle-ci sera égale à la plus petite des deux variables suivantes :

$$\begin{cases} Dyn1 = 2R_u I_{C0} \ (R_u = R_c // R_L) \\ Dyn2 = 2(V_{CE0} - V_{CEsat}) \end{cases}$$

Dans notre cas : $R_u = R_c // R_L = R_c = 1000\Omega$, $I_{C0} = 2{,}5mA$, $V_{CE0} = 5V$ et $V_{CEsat} = 0{,}5V$

$$\begin{cases} Dyn1 = 2R_u I_{C0} \ (R_u = R_c // R_L) = 5V \\ Dyn2 = 2(V_{CE0} - V_{CEsat}) = 9V \end{cases}$$

La tension maximale aux bornes de la charge, sans distorsion, est donc : $\frac{Dyn1}{2} = 2{,}5V$

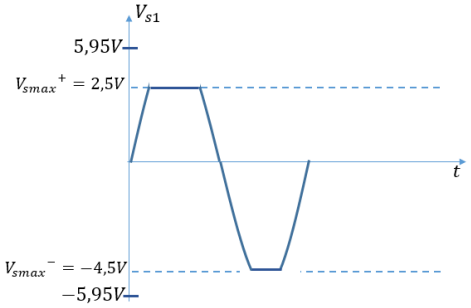


6. **Tracer v_{smax} pour $i_{B1} = 35\ \mu A, i_{B2} = 20\ \mu A, i_{B3} = 10\ \mu A$**

On a : $v_{smax} = -R_c I_{c0} = -\beta R_c I_{B0}$

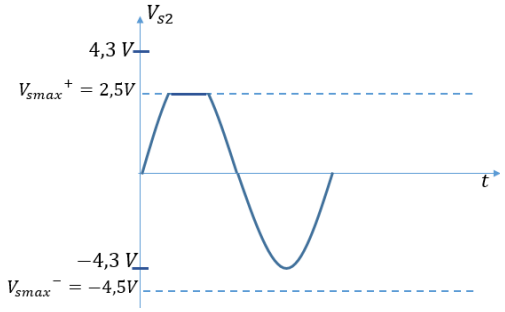
D'où :

$$i_{B1} = 35\ \mu A \Longrightarrow \boldsymbol{v_{s1max} = -\beta R_c i_{B1}} = -170 * 1000 * 35 * 10^{-6} = \mathbf{5{,}95\ V}$$



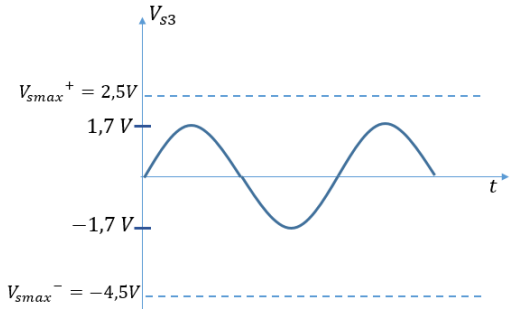
Distorsion pendant les deux alternances

$$i_{B2} = 20\ \mu A \Longrightarrow \boldsymbol{v_{s2max} = -\beta R_c i_{B2}} = -170 * 1000 * 20 * 10^{-6} = \mathbf{4{,}3\ V}$$



Distorsion pendant l'alternance (+)

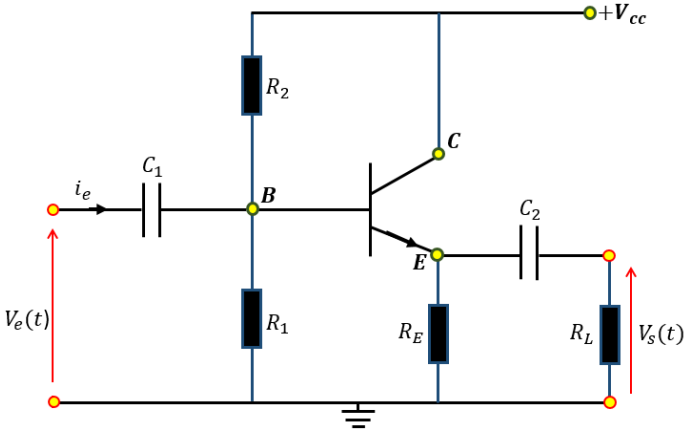
$$i_{B3} = 10\ \mu A \Longrightarrow \boldsymbol{v_{s3max} = -\beta R_c i_{B3}} = -170 * 1000 * 10 * 10^{-6} = \boldsymbol{1,7\ V}$$



Pas de distorsion

EXERCICE 5 :

On considère le montage ci-dessous :



1. Quel est le type de montage ?

   L'entrée est connectée à la base et la sortie est reliée à l'émetteur donc c'est un amplificateur Collecteur commun

2. Etablir le schéma équivalent en dynamique du montage

Schéma équivalent du transistor seul

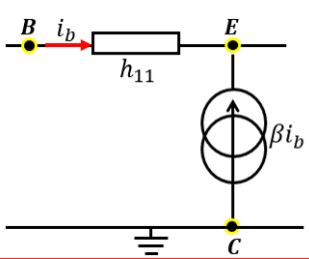
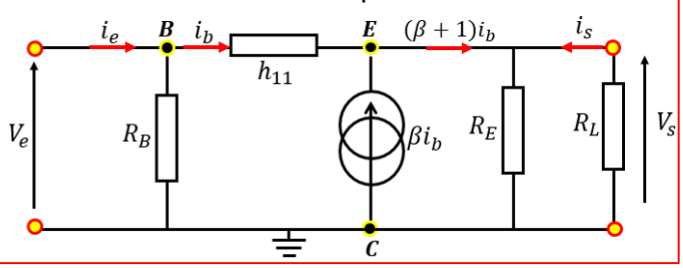


Schéma équivalent du montage à transistor bipolaire



3. Déterminer le gain A_v ainsi que le gain en courant A_i
4. .

Le gain en tension est donné par l'expression :

$$A_v = \frac{V_s}{V_e}$$

Avec : $\begin{cases} V_e = h_{11} i_b + R_0(\beta+1) i_b \\ V_s = R_0(\beta+1) i_b \end{cases}$ $\quad avec\ R_0 = R_E // R_L$

$$d'où: A_v = \frac{R_0(\beta+1)}{h_{11} + R_0(\beta+1)}$$

Si on pose : $K = \frac{R_0(\beta+1)}{h_{11}}$

$$A_v = \frac{K}{K+1} < 1$$

Le gain en courant est donnée par : $A_i = \frac{i_s}{i_e}$

En appliquant le diviseur de courant, à la sortie on tire is comme :

$$i_s = -\frac{R_E}{R_E + R_L}(\beta+1) i_b$$

A l'entrée on a :

$$i_e = i_{R_B} + i_b = \frac{V_e}{R_B} + i_b = \frac{h_{11} i_b + R_0(\beta+1) i_b}{R_B} + i_b = \frac{h_{11} + R_B + R_0(\beta+1)}{R_B} i_b$$

D'où :

$$A_i = \frac{i_s}{i_e} = \frac{-\frac{R_E}{R_E + R_L}(\beta+1) i_b}{\frac{h_{11} + R_B + R_0(\beta+1)}{R_B} i_b}$$

$$A_i = \frac{i_s}{i_e} = -\frac{(\beta+1) R_E}{R_E + R_L} \frac{R_B}{h_{11} + R_B + R_0(\beta+1)}$$

5. Déterminer la résistance d'entrée et la résistance de sortie

- **Résistance d'entrée Z_e :**

C'est le rapport entre la tension d'entrée et le courant d'entrée : $Z_e = \frac{V_e}{i_e}$

On applique la loi des nœuds au point B : $i_e = i_{R_B} + i_b = \frac{V_e}{R_B} + \frac{V_e}{h_{11} + R_0(\beta+1)}$

$$\frac{i_e}{V_e} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{h_{11} + R_0(\beta+1)} = \frac{1}{Z_e}$$

Par conséquent :

$$Z_e = \frac{R_B\left(h_{11} + R_0(\beta+1)\right)}{R_B + h_{11} + R_0(\beta+1)}$$

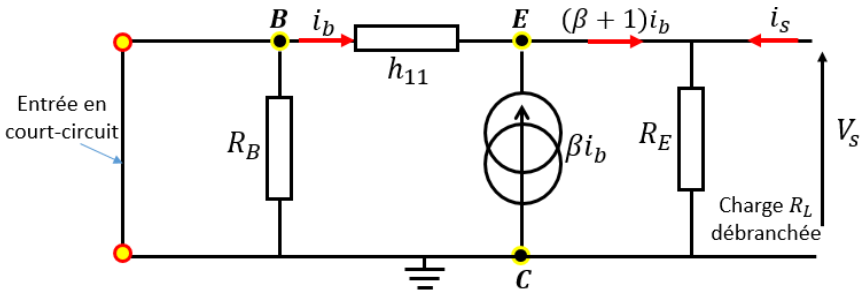
- **Résistance de sortie Z_s :**

Pour calculer l'impédance de sortie, on court-circuit V_e et on débranche la charge R_L:

Principe : On applique une tension V_s à la sortie du circuit et mesurer le courant résultant $de\ I_s$. L'impédance de sortie est alors déterminée par le rapport : $Z_S = \frac{V_s}{I_s}$

Pourquoi on débranche R_L ? En retirant cette charge, on peut mesurer l'impédance de sortie réelle du circuit, reflétant uniquement ses caractéristiques internes.

Pourquoi court-circuiter l'entrée ? En fixant la base à un potentiel constant (généralement la masse), on s'assure que les variations observées à la sortie sont uniquement dues à la tension de test appliquée, sans interférence de l'entrée. Cela simplifie l'analyse et permet une mesure précise de l'impédance de sortie intrinsèque du circuit.



$$V_s = R_E[i_s + (\beta+1)i_b] = -h_{11}i_b$$

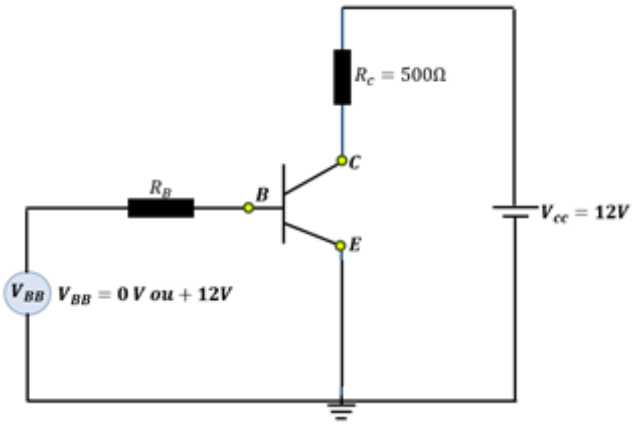
$$V_s = R_E\left[i_s - \frac{(\beta+1)R_E}{h_{11}}V_s\right]$$

D'où l'impédance de sortie est :

$$Z_s = \frac{R_E h_{11}}{h_{11} + (\beta+1)R_E}$$

EXERCICE 6 :

Soit le montage de la figure ci-dessous :



A. Circuit de charge :

1. ECRIRE l'équation littérale de la maille du circuit de sortie :

$$V_{CC} = R_L.I_C + V_{CE}$$

2. CALCULER la valeur maximale du courant de saturation (On considère le transistor parfait) :

$$I_{Csatmax} = (V_{CC}/Rc) = (12/500) = 24mA$$

3. VERIFICATION OBLIGATOIRE : VERIFIER que la relation ICsatmax < ICmax est vraie.

$$24mA < 800\ mA\ Correct$$

4. RECHERCHER la valeur maximale de V_{CEsat} à la saturation :

$$V_{CEsat} < 0{,}3\ V\ (pour\ I_C = 150\ mA\ et\ I_B = 15\ mA)$$

5. CALCULER la valeur minimale du courant de saturation (On considère le transistor réel) :

$$I_{Csatmin} = (V_{CC} - V_{CEsatmax})/Rc = (12-0{,}3)/500 = 23{,}4mA$$

Le courant réel pourra se trouver entre **Icsatmin et Icsatmax. Pour être sûr de saturer notre transistor, il faut considérer le courant de saturation maximal, qui imposera un courant de base plus fort.**

B. Circuit d'entrée :

6. ECRIRE l'équation littérale de la maille du circuit d'entrée :

   $V_{BB} = R_B.I_B + V_{BE}$
   On veut une saturation du transistor pour V_{BB} = +12 V. Il faut donc pour cette valeur que IB soit **AU MOINS EGAL** à I_{Bsat}.
   Or $I_{Bsat} = I_{Csat}/\beta$ et en prenant $\beta = \beta$ min pour des raisons d'interchangeabilité du transistor (cas le plus défavorable) :

7. CALCULER la valeur du courant minimal IB de saturation :

   $I_{Bsat} = I_{Csat} / \beta_{min} = 240\mu A.$

8. COMPLETER le paragraphe ci-dessous :

Donc on sait maintenant que pour avoir IC = ICsat = **.24mA** il faut avoir en entrée au moins IBsat = **240mA**, c'est la condition limite de début de saturation du transistor.

Pour IB < **240mA** , le transistor n'est plus saturé (il est passant et VCE > VCEsatmax);

alors que pour IB > **240mA** , le transistor reste saturé car IC vaut toujours I_{Csat}, c'est ce que l'on appelle la SURSATURATION.

Pour une raison de sécurité (Transistor saturé de façon certaine) on choisira toujours un courant de base IBréel supérieur au courant IBsat minimal de saturation :

$I_{Bréel} > I_{Bsat}$ avec $I_{Bréel} = K.I_{Bsat}$ (2 < K < 10)

9. CALCULER $I_{Bréel}$ avec un facteur de sursaturation K = 2 :

   $I_{Bréel} = 480\mu A$

10. EXPRIMER littéralement la valeur de RB nécessaire pour fixer un courant d'entrée IB = IBréel :

    $R_B = (V_{BB} - V_{BE}) / I_{Bréel}$